

Activitat 5 — Con, esfera i l'efecte de la raó

Calcular volums de con i esfera i de cossos composts, i entendre com la raó de semblança afecta longituds, àrees i volums.

Idea clau

Acabem el catàleg de cossos amb el con i l'esfera, i després descobrim una de les idees més potents i sorprenents de la unitat: quan ampliem una figura, les seves longituds, àrees i volums **no creixen igual**.

Con i esfera

Dues fórmules més

- **Con** de radi r i altura h : $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (un terç del cilindre, com la piràmide del prisma).
- **Esfera** de radi r : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ i $A = 4\pi r^2$.

Cossos composts

Sumar i restar volums

Molts objectes reals són combinacions de cossos bàsics. El seu volum es calcula **sumant** (un dipòsit cilíndric amb tapa semiesfèrica) o **restant** (un tub és un cilindre menys el cilindre buit interior).

L'efecte de la raó de semblança

Aquesta és la gran idea. Quan ampliem un cos amb raó k :

Longituds, àrees i volums

- Les **longituds** es multipliquen per k .
- Les **àrees** es multipliquen per k^2 .
- Els **volums** es multipliquen per k^3 .

Exemple 2 — El cub que es triplica

Un cub d'aresta 3 es converteix en un d'aresta 9: la raó és $k = 3$.

- Aresta (longitud): de 3 a 9, $\times 3 = k$.
- Àrea total: de $6 \cdot 3^2 = 54$ a $6 \cdot 9^2 = 486$, $\times 9 = k^2$.
- Volum: de $3^3 = 27$ a $9^3 = 729$, $\times 27 = k^3$.

Tripliar les mides multiplica el volum per 27, no per 3!

$$\text{longitud} \times k \longrightarrow \text{àrea} \times k^2 \longrightarrow \text{volum} \times k^3$$

En ampliar amb raó k , cada magnitud creix amb una potència diferent de k .

Exercici resolt 29 — La maqueta i l'edifici

Una maqueta està feta a escala 1 : 100 (raó $k = 100$). Quantes vegades més *superfície de façana* i quantes vegades més *volum* té l'edifici real?

Solució. Superfície: $\times k^2 = 100^2 = 10\,000$. Volum: $\times k^3 = 100^3 = 1\,000\,000$.

Resposta: 10 000 vegades més façana i 1 000 000 de vegades més volum

Exercicis per fer

- 30 Con i esfera.** Calcula el volum:
- (a) Con de radi 4 cm i altura 9 cm.
 - (b) Esfera de radi 6 cm.
- 31 Cos compost.** Un dipòsit és un cilindre de radi 2 m i altura 5 m coronat per una semiesfera del mateix radi. Quin volum té en total? (semiesfera = $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$)
- 32 Restant volums.** Un tub és un cilindre de radi exterior 5 cm i radi interior 4 cm, de 20 cm de llarg. Quin volum de material té?
- 33 L'efecte de la raó.** Un cub s'amplia amb raó $k = 2$. Sense recalculer des de zero, digues per quant es multipliquen:
- (a) les seves arestes;
 - (b) la seva àrea total;
 - (c) el seu volum.
- 34 Maqueta.** Una maqueta d'un cotxe està a escala 1 : 20.
- (a) Si el cotxe real fa 4 m de llarg, quant fa la maqueta?
 - (b) Quantes vegades més pintura (superfície) caldria per al real?
 - (c) Quantes vegades més volum té el real?
- 35 Troba l'error.** L'Aleix diu:
- «Si dupliquem totes les mides d'una piscina, hi cabrà el doble d'aigua.»*
- És cert? Per quant es multiplica realment el volum? Explica-ho.
- 36 Problema de context.** Dues llaunes de refresc són semblants. La gran té el doble d'altura que la petita. Si la petita conté 200 mL, quant conté la gran?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 30** (a) $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 9 = \frac{1}{3}\pi \cdot 144 = 48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^3$. (b) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$.
- 31** Cilindre: $\pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 20\pi$. Semiesfera: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{16}{3}\pi \approx 16,76$. Total: $20\pi + \frac{16}{3}\pi = \frac{76}{3}\pi \approx 79,6 \text{ m}^3$.
- 32** Exterior: $\pi \cdot 5^2 \cdot 20 = 500\pi$. Interior: $\pi \cdot 4^2 \cdot 20 = 320\pi$. Material: $500\pi - 320\pi = 180\pi \approx 565,5 \text{ cm}^3$.
- 33** (a) $\times 2$ (b) $\times 4$ (c) $\times 8$.
- 34** (a) $4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$; maqueta = $400 : 20 = 20 \text{ cm}$. (b) $\times k^2 = 20^2 = 400$ vegades. (c) $\times k^3 = 20^3 = 8000$ vegades.
- 35 Fals.** Duplicar totes les mides ($k = 2$) multiplica el volum per $k^3 = 8$, no per 2. Hi cabria *vuit* vegades més aigua, no el doble.
- 36** La raó de longituds és $k = 2$, així que el volum (i per tant la capacitat) es multiplica per $k^3 = 8$: la gran conté $200 \cdot 8 = 1600 \text{ mL} = 1,6 \text{ L}$.

Notes per al professorat.

- **La idea central del bloc B** és l'efecte k, k^2, k^3 : és contraintuïtiu i és el que millor discrimina la comprensió profunda de la semblança. Els exercicis 35 i 36 (piscina, llunes) són ítems **N3** perquè exigeixen aplicar k^3 contra la intuïció lineal.
- **Connexió amb el llibre.** Aquesta progressió $k \rightarrow k^2 \rightarrow k^3$ és un dels fils del curs; reprèn la potenciació de la Unitat 1 (ara amb significat geomètric) i el sentit de proporció que reapareix a àlgebra i funcions.
- **Cossos composts (ex. 31 i 32).** Sumar i restar volums és exactament el que caldrà al projecte per a objectes reals del centre (columnes amb base, dipòsits amb tapa). Convé fer un croquis abans de calcular.
- **Errors d'unitats i de π .** Manteniu el resultat exacte (amb π) i l'aproximat; vigileu el pas a litres i les potències d'unitats (cm^2 vs cm^3).
- **Quadre d'errors típics.** Reserveu «aplicar la mateixa raó a àrees i volums» per al mapa d'estructuració (Activitat 6): és l'error estrella de la unitat.